高校3年・受験生　HS-CHE-U02　化学反応とエネルギー・化学平衡

問題プリント 化学反応とエネルギー・化学平衡　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 酸と塩基・酸化還元：酸と塩基 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：物質の状態 HS-CHE-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度・化学反応式の量的関係（化学基礎）と、気体の状態方程式（前単元）を使える。
- pH の定義と強酸・強塩基の pH の計算、中和と塩の性質（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を説明できる。
- 常用対数（$\log_{10} 2 = 0.30$ など）と、2次方程式・平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 無機物質：無機物質の反応 HS-CHE-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 水酸化ナトリウム NaOH（式量 40）の固体 1.0 g を水に溶かして 50 g の水溶液にしたところ、温度が 5.3 K 上昇した。水溶液の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、発生した熱はすべて水溶液の温度上昇に使われたものとして、NaOH の溶解エンタルピー（kJ/mol）を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-02 次の熱化学反応式について、エタンを完全燃焼させて 312 kJ の熱を得るには、エタンが何 g 必要か。 2点

$$\mathrm{C_2H_6(気)} + \frac{7}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + 3\mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1562\ \mathrm{kJ}$$

エタンの分子量は 30 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-03 0.50 mol/L の塩酸 100 mL と 0.50 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL を混合したところ、温度が 3.4 K 上昇した。水溶液の密度を 1.0 g/cm³、比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱の出入りはないものとして、中和エンタルピー（kJ/mol）を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-04 次の熱化学反応式について、エチレン 2.8 g が完全燃焼したときに放出される熱量は何 kJ か。 2点

$$\mathrm{C_2H_4(気)} + 3\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + 2\mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1412\ \mathrm{kJ}$$

エチレンの分子量は 28 とする。有効数字3桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-05 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{N_2(気)} + \mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{NO(気)} \quad \Delta H = 180\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆向きの反応の ΔH は $+180$ kJ である。

イ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は $+180$ kJ のままである。

ウ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は $+360$ kJ である。

エ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 180 kJ 小さい。

A-06 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{H_2(気) + \frac{1}{2}O_2(気) \longrightarrow H_2O(液)} \quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆向きの反応の ΔH は -286 kJ である。

イ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 286 kJ 大きい。

ウ　この反応は発熱反応であり、生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 286 kJ 小さい。

エ　この反応は吸熱反応である。

A-07 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{H_2O(液) \longrightarrow H_2O(気)} \quad \Delta H = 44\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の ΔH は $+44$ kJ のままである。

イ　すべての係数を $\frac{1}{2}$ 倍した式の ΔH は $+22$ kJ である。

ウ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 44 kJ 小さい。

エ　逆向きの反応の ΔH は $+44$ kJ である。

A-08 次の熱化学反応式について述べた文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

$$\mathrm{H_2(気) + \frac{1}{2}O_2(気) \longrightarrow H_2O(液)} \quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆向きの反応の ΔH は $+286$ kJ である。

イ　この反応は吸熱反応である。

ウ　すべての係数を 2 倍した式の ΔH は -286 kJ のままである。

エ　生成物のエンタルピーの和は反応物のエンタルピーの和より 286 kJ 大きい。

A-09 五酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_5}$ の分解反応で、その濃度が 0.40 mol/L から 0.30 mol/L まで減少するのに 40 秒かかった。この間の五酸化二窒素の平均の分解速度は何 mol/(L·s) か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 反応 $\mathrm{N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3}$ において、ある時間における窒素の減少速度が 8.0×10^{-2} mol/(L·s) であった。このときのアンモニアの生成速度は何 mol/(L·s) か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 反応 $2N_2O_5 \longrightarrow 4NO_2 + O_2$ において、ある時間における五酸化二窒素の減少速度が 6.0×10^{-3} mol/(L·s) であった。このときの二酸化窒素の生成速度は何 mol/(L·s) か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 反応 A＋B → C の反応速度が $v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$ で表されるとき、温度を変えずに [A] を $\frac{1}{2}$ 倍、[B] を3倍にすると、反応速度は何倍になるか。分数の場合は小数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 反応 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、N_2O_4 0.10 mol、NO_2 0.60 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。単位は mol/L である。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 反応 $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、H_2 0.20 mol、I_2 0.30 mol、HI 0.40 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 反応 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ が容積 10 L の容器内で平衡状態にあり、SO_2 0.50 mol、O_2 0.20 mol、SO_3 0.30 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。単位は L/mol である。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 反応 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ が容積 0.50 L の容器内で平衡状態にあり、N_2 0.30 mol、H_2 0.40 mol、NH_3 0.30 mol が存在している。この温度での平衡定数 K を求めなさい。単位は (L/mol)^2 である。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +172\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{C(黒鉛) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO}$$

ここで温度を上げると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　移動しない　　イ　左に移動する（CO が減る）

ウ　右に移動する（CO が増える）

A-18 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$$

ここで体積を一定に保ってアルゴンを加えると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　左に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が減る）　　イ　右に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が増える）

ウ　移動しない

A-19 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = +57\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2}$$

ここで全圧を一定に保ってアルゴンを加えると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　移動しない　　イ　左に移動する（$\mathrm{NO_2}$ が減る）

ウ　右に移動する（$\mathrm{NO_2}$ が増える）

A-20 次の可逆反応が平衡状態にある（正反応の $\Delta H = -92\ \mathrm{kJ}$）。 2点

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$$

ここで温度を上げると、平衡はどうなるか。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　右に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が増える）　　イ　移動しない

ウ　左に移動する（$\mathrm{NH_3}$ が減る）

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次の熱化学反応式①、②を用いて、$\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{CO}(\text{気})$ の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

① $\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{O_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{CO_2}(\text{気}) \quad \Delta H = -394\ \mathrm{kJ}$

② $\mathrm{CO}(\text{気}) + \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{CO_2}(\text{気}) \quad \Delta H = -283\ \mathrm{kJ}$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

$$\mathrm{C_2H_2}(\text{気}) + \mathrm{H_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{C_2H_4}(\text{気})$$

生成エンタルピー（kJ/mol）は アセチレン（気）227、エチレン（気）52 とし、単体の生成エンタルピーは 0 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

$$\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{CO_2}(\text{気}) \longrightarrow 2\mathrm{CO}(\text{気})$$

生成エンタルピー（kJ/mol）は 二酸化炭素（気）−394、一酸化炭素（気）−111 とし、単体の生成エンタルピーは 0 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

$$\mathrm{C_2H_4}(\text{気}) + \mathrm{H_2O}(\text{液}) \longrightarrow \mathrm{C_2H_5OH}(\text{液})$$

生成エンタルピー（kJ/mol）は エチレン（気）52、水（液）−286、エタノール（液）−277 とし、単体の生成エンタルピーは 0 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 次の熱化学反応式①〜③を用いて、$\mathrm{C_2H_2(気)} + \mathrm{H_2(気)} \longrightarrow \mathrm{C_2H_4(気)}$ の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　4点

① $\mathrm{C_2H_2(気)} + \dfrac{5}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + \mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1301\ \mathrm{kJ}$

② $\mathrm{C_2H_4(気)} + 3\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2(気)} + 2\mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -1412\ \mathrm{kJ}$

③ $\mathrm{H_2(気)} + \dfrac{1}{2}\mathrm{O_2(気)} \longrightarrow \mathrm{H_2O(液)} \quad \Delta H = -286\ \mathrm{kJ}$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103\ \mathrm{kJ}$ である。結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{Br-Br}$ 193 として、$\mathrm{H-Br}$ の結合エネルギーを求めなさい。　4点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -103\ \mathrm{kJ}$ である。結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{Br-Br}$ 193、$\mathrm{H-Br}$ 366 として、$\mathrm{H-H}$ の結合エネルギーを求めなさい。　4点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 次の反応の反応エンタルピー ΔH を、結合エネルギー（kJ/mol）$\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{Br-Br}$ 193、$\mathrm{H-Br}$ 366 を用いて求めなさい。　4点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 次の反応の反応エンタルピーは $\Delta H = -93\ \mathrm{kJ}$ である。結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{H-H}$ 436、$\mathrm{N-H}$ 391 として、$\mathrm{N{\equiv}N}$ の結合エネルギーを求めなさい。　4点

$$\mathrm{N_2(気)} + 3\mathrm{H_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{NH_3(気)}$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 容積 10 L の容器に四酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_4}$ を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ の平衡に達し、$\mathrm{N_2O_4}$ の 25 % が解離した。この温度の平衡定数 K（mol/L）を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 酢酸 1.0 mol とエタノール 2.0 mol を混合し、少量の濃硫酸を加えて一定温度に保つと、$\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$ の平衡に達した。この温度の平衡定数を 4.0 として、生成した酢酸エチルの物質量を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 容積 5.0 L の容器に水素と（気体の）ヨウ素を 2.0 mol ずつ入れて一定温度に保ったところ、$\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ の平衡に達した。この温度の平衡定数を 36 として、生成したヨウ化水素の物質量を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 容積 2.0 L の容器に四酸化二窒素 $\mathrm{N_2O_4}$ を 0.20 mol 入れて一定温度に保つと、$\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ の平衡に達し、$\mathrm{N_2O_4}$ の 50 % が解離した。この温度の平衡定数 K（mol/L）を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_\mathrm{a} = 8.0 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 濃度 0.010 mol/L の1価の弱酸 HA の電離度を求めなさい。電離定数は $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ mol/L とし、電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。　4点

(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の x, y を求めなさい。

(2) 速度定数 k を単位とともに求めなさい。

(3) [A]＝0.15 mol/L、[B]＝0.25 mol/L のときの初速度を求めなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

A＋B → C の初速度の測定（一定温度）

実験	[A]（mol/L）	[B]（mol/L）	初速度 v（mol/(L·s)）
1	0.10	0.10	1.0\times10^{-3}
2	0.20	0.10	1.0\times10^{-3}
3	0.10	0.30	9.0\times10^{-3}

解答

B-19 表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。　4点

(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$ の x, y を求めなさい。

(2) 速度定数 k を単位とともに求めなさい。

(3) [A]＝0.15 mol/L、[B]＝0.40 mol/L のときの初速度を求めなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

A＋B → C の初速度の測定（一定温度）

実験	[A]（mol/L）	[B]（mol/L）	初速度 v（mol/(L·s)）
1	0.10	0.10	1.0\times10^{-3}
2	0.20	0.10	4.0\times10^{-3}
3	0.10	0.30	1.0\times10^{-3}

解答

B-20 表は、反応 A＋B → C の初速度を、A と B の濃度を変えて測定した結果である。 4点

(1) 速度式 $v = k[\mathrm{A}]^{x}[\mathrm{B}]^{y}$ の x, y を求めなさい。

(2) 速度定数 k を単位とともに求めなさい。

(3) [A]＝0.20 mol/L、[B]＝0.050 mol/L のときの初速度を求めなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

A＋B → C の初速度の測定（一定温度）

実験	[A]（mol/L）	[B]（mol/L）	初速度 v（mol/(L·s)）
1	0.10	0.10	1.0\times10^{-3}
2	0.20	0.10	1.0\times10^{-3}
3	0.10	0.40	4.0\times10^{-3}

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 酢酸 0.050 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_{\mathrm{a}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。 8点

(1) この水溶液の pH を小数第2位まで求めなさい。

(2) この水溶液に塩化水素 0.050 mol を加えた（体積変化は無視）。pH を小数第2位まで求め、pH がほとんど変化しない理由をイオン反応式を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

C-02 酢酸 0.15 mol と酢酸ナトリウム 0.050 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_{\mathrm{a}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。 8点

(1) この水溶液の pH を小数第2位まで求めなさい。

(2) この水溶液に塩化水素 0.010 mol を加えた（体積変化は無視）。pH を小数第2位まで求め、pH がほとんど変化しない理由をイオン反応式を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

C-03 酢酸 0.20 mol と酢酸ナトリウム 0.10 mol を水に溶かして 1.0 L とした水溶液がある。酢酸の電離定数を $K_{\mathrm{a}} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$、$\log_{10} 3 = 0.48$ とする。 8点

(1) この水溶液の pH を小数第2位まで求めなさい。

(2) この水溶液に塩化水素 0.050 mol を加えた（体積変化は無視）。pH を小数第2位まで求め、pH がほとんど変化しない理由をイオン反応式を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U03

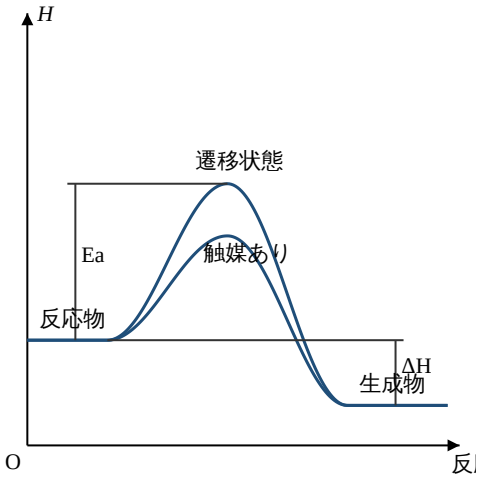
C-04　図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H = -25$ kJ/mol である。触媒を加えると活性化エネルギーは 40 kJ/mol になった。　8点

(1) 触媒がないとき、逆反応 B → A の活性化エネルギーは何 kJ/mol か。

(2) 触媒を加えたとき、逆反応の活性化エネルギーと反応エンタルピー、平衡の位置はどうなるか。理由とともに答えなさい。

(3) 温度を上げると反応速度が大きくなる理由を、分子のエネルギーの分布にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



反応の進行とエンタルピー（概形）

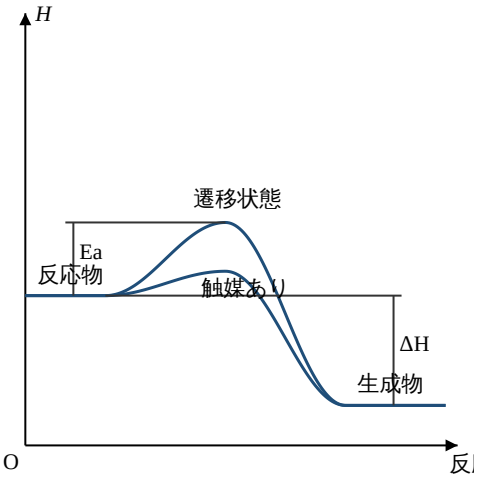
C-05　図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 60 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H = -90$ kJ/mol である。触媒を加えると活性化エネルギーは 20 kJ/mol になった。　8点

(1) 触媒がないとき、逆反応 B → A の活性化エネルギーは何 kJ/mol か。

(2) 触媒を加えたとき、逆反応の活性化エネルギーと反応エンタルピー、平衡の位置はどうなるか。理由とともに答えなさい。

(3) 温度を上げると反応速度が大きくなる理由を、分子のエネルギーの分布にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



反応の進行とエンタルピー（概形）

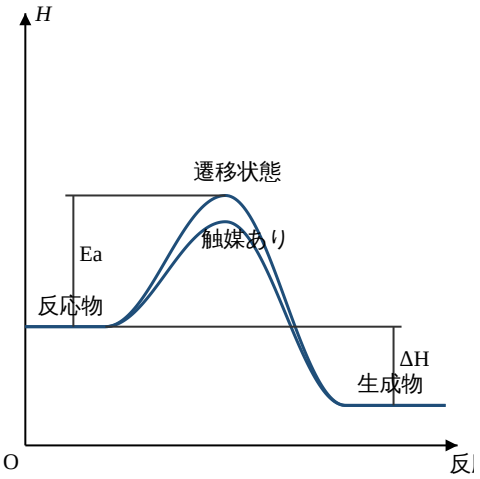
C-06 図は、ある気体反応 A → B の進行に伴うエンタルピーの変化を表したもので、触媒がないときの活性化エネルギーは 150 kJ/mol、反応エンタルピーは $\Delta H = -90$ kJ/mol である。触媒を加えると活性化エネルギーは 120 kJ/mol になった。 8点

(1) 触媒がないとき、逆反応 B → A の活性化エネルギーは何 kJ/mol か。

(2) 触媒を加えたとき、逆反応の活性化エネルギーと反応エンタルピー、平衡の位置はどうなるか。理由とともに答えなさい。

(3) 温度を上げると反応速度が大きくなる理由を、分子のエネルギーの分布にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



反応の進行とエンタルピー（概形）

C-07 アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約400〜500 ℃、1×10^7〜3×10^7 Pa 程度の高圧で反応させる。　8点

(1) 平衡の面から、アンモニアの生成に有利な温度・圧力の条件を理由とともに答えなさい。

(2) それにもかかわらず、低温ではなく 400〜500 ℃ 程度で反応させる理由を、反応速度と触媒の役割にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 次の文章を読んで、問いに答えなさい。　8点

アンモニアの工業的製法（ハーバー・ボッシュ法）では、鉄を主成分とする触媒を用い、約400〜500 ℃、1×10^7〜3×10^7 Pa 程度の高圧で反応させる。

(1) 平衡の面から、アンモニアの生成に有利な温度・圧力の条件を理由とともに答えなさい。

(2) それにもかかわらず、低温ではなく 400〜500 ℃ 程度で反応させる理由を、反応速度と触媒の役割にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09　25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

(1) 4.0×10^{-6} mol/L の硝酸銀水溶液 200 mL と 5.0×10^{-5} mol/L の塩化ナトリウム水溶液 200 mL を混合したとき、塩化銀の沈殿は生じるか。計算の根拠とともに答えなさい（体積は和になるものとする）。

(2) 0.10 mol/L の塩化ナトリウム水溶液に溶ける塩化銀の最大の物質量は、水溶液 1 L あたり何 mol か。また、純水に溶ける量と比べて小さくなる理由を説明しなさい。有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C-10　25 ℃ における塩化銀 AgCl の溶解度積を $K_{\mathrm{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

(1) 1.0×10^{-6} mol/L の硝酸銀水溶液 200 mL と 2.0×10^{-6} mol/L の塩化ナトリウム水溶液 200 mL を混合したとき、塩化銀の沈殿は生じるか。計算の根拠とともに答えなさい（体積は和になるものとする）。

(2) 0.010 mol/L の塩化ナトリウム水溶液に溶ける塩化銀の最大の物質量は、水溶液 1 L あたり何 mol か。また、純水に溶ける量と比べて小さくなる理由を説明しなさい。有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　生成エンタルピー（kJ/mol）を 二酸化炭素（気）-394、一酸化炭素（気）-111 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　6点

$$\mathrm{C(黒鉛)} + \mathrm{CO_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{CO(気)}$$

［ある生徒の解答］

$\Delta H = ((-111)) - ((0) + (-394)) = 283\ \mathrm{kJ}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　結合エネルギー（kJ/mol）を $\mathrm{H{-}H}$ 436、$\mathrm{Br{-}Br}$ 193、$\mathrm{H{-}Br}$ 366 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。　6点

$$\mathrm{H_2(気)} + \mathrm{Br_2(気)} \longrightarrow 2\mathrm{HBr(気)}$$

［ある生徒の解答］

$\Delta H =$（できる結合）$-$（切れる結合）$= 732 - 629 = +103\ \mathrm{kJ}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 結合エネルギー（kJ/mol）を H−H 436、Cl−Cl 243、H−Cl 432 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 6点

$$\mathrm{H_2(気) + Cl_2(気) \longrightarrow 2HCl(気)}$$

［ある生徒の解答］

ΔH ＝（できる結合）−（切れる結合）$= 864 - 679 = +185$ kJ

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 生成エンタルピー（kJ/mol）を アセチレン（気）227、エタン（気）−84 として、次の反応の反応エンタルピー ΔH を求めなさい。 6点

$$\mathrm{C_2H_2(気) + 2H_2(気) \longrightarrow C_2H_6(気)}$$

［ある生徒の解答］

ΔH ＝（反応物）−（生成物）$= 227 - (-84) = +311$ kJ

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C(黒鉛)} + \mathrm{CO_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 1.0 mol、$\mathrm{CO_2}$ 0.20 mol、CO 0.60 mol が存在する。平衡定数 K を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{C}][\mathrm{CO_2}]}$ に、黒鉛も物質量÷体積で代入して $K = 0.90$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 可逆反応 $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}$ が平衡状態にある。ここに触媒を加えると、$\mathrm{NH_3}$ の物質量はどうなるか。理由とともに答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

触媒を加えると正反応が速くなるので、平衡が右に移動し、$\mathrm{NH_3}$ が増える

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 容積 2.0 L の容器内で、一定温度において $\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{CO_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{CO}$ が平衡状態にあり、黒鉛 2.0 mol、$\mathrm{CO_2}$ 0.40 mol、CO 0.80 mol が存在する。平衡定数 K を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$K = \dfrac{[\mathrm{CO}]^2}{[\mathrm{C}][\mathrm{CO_2}]}$ に、黒鉛も物質量÷体積で代入して $K = 0.40$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.70 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、うすめた後も電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝3.70＋2＝5.70

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 濃度 0.050 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 4.00 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は $K_a = 2.0 \times 10^{-7}$ mol/L とし、うすめた後も電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝4.00＋2＝6.00

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 濃度 0.20 mol/L の1価の弱酸 HA の水溶液の pH は 3.52 であった。この水溶液を水で 100 倍にうすめたときの pH を求めなさい。電離定数は $K_a = 4.5 \times 10^{-7}$ mol/L とし、うすめた後も電離度は 1 に比べて十分小さいものとする。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝3.52＋2＝5.52

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-CHE-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））